

Punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale/orizzontale

Indice

Derivata destra e derivata sinistra

Punti angolosi

Punti a tangente verticale/orizzontale

Cuspidi

Derivata destra e derivata sinistra

Introduzione: Derivata destra e derivata sinistra

- ▶ In questa sezione introduciamo la **derivata destra** e la **derivata sinistra** di una funzione in un punto.
- ▶ Si ottengono considerando i limiti destro e sinistro del rapporto incrementale.
- ▶ Sono lo strumento per classificare i punti in cui una funzione continua **non è derivabile**: punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale.

Definizione 1: di derivata destra (sinistra)

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, la funzione f si dice derivabile in $x_0 \in (a, b)$ da destra (da sinistra) se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \left(\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right)$$

*allora f è derivabile da destra (da sinistra) e il limite si chiama **derivata destra (sinistra)**.*

- La derivata destra si indica con il simbolo $f'_+(x_0)$ mentre la derivata sinistra si indica con il simbolo $f'_-(x_0)$.

Derivata destra e sinistra:

- ▶ $f'_+(x_0)$: limite finito del rapporto incrementale per $h \rightarrow 0^+$
- ▶ $f'_-(x_0)$: limite finito del rapporto incrementale per $h \rightarrow 0^-$

Punti angolosi



Introduzione: Punti angolosi

- ▶ In questa sezione definiamo i **punti angolosi**: punti in cui la funzione è continua, ha derivata destra e sinistra, ma non è derivabile.
- ▶ L'esempio tipico è la funzione valore assoluto $|x|$ nell'origine.
- ▶ Ricaveremo anche la formula della derivata di $|x|$ fuori dall'origine.



Definizione 2: di punto angoloso

*Nel caso in cui f sia continua e derivabile da destra e da sinistra (ma non derivabile) in x_0 si dice che f abbia un **punto angoloso** in $x = x_0$.*

Esempio: punti angolosi (1/3)

Consideriamo la funzione $f(x) = |x|$ e il punto $x_0 = 0$. Abbiamo:

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

e

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

Non esistendo il limite del rapporto incrementale, f non è derivabile in $x = 0$.

Esempio: punti angolosi (2/3)

La funzione è continua in $x = 0$ nell'origine dato che

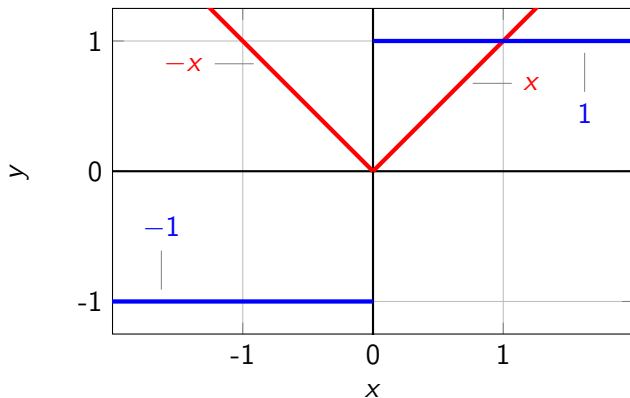
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -x = 0$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

Dato che esistono finiti i limiti destro e sinistro del rapporto incrementale in $x = 0$, il grafico presenta quindi un punto angoloso in $x = 0$.

Esempio: punti angolosi (3/3)



Derivata del valore assoluto

La formula che esprime sinteticamente la derivata della funzione valore assoluto (fuori dall'origine) è la seguente:

$$f(x) = |x|, \quad f'(x) = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Punti angolosi:

- ▶ f continua in x_0 , con $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ finite ma diverse: punto angoloso
- ▶ Esempio: $|x|$ in $x = 0$, con $f'_+(0) = 1$ e $f'_-(0) = -1$
- ▶ Fuori dall'origine: $\frac{d}{dx}|x| = \operatorname{sgn}(x)$

Punti a tangente verticale/orizzontale

Introduzione: Punti a tangente verticale/orizzontale

- ▶ In questa sezione studiamo cosa accade quando il limite del rapporto incrementale è **infinito** oppure è **nullo**.
- ▶ Nel primo caso la funzione non è derivabile, ma il grafico ha una tangente **verticale**; nel secondo caso la tangente è **orizzontale**.
- ▶ Vedremo esempi con le radici cubiche.

Tangente verticale

- Se f è continua in un punto x_0 e

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \pm\infty$$

allora f non è derivabile in x_0 ma, geometricamente, il grafico di f ha una retta tangente ben definita e parallela all'asse delle ordinate.

- Ammetteremo in tal caso la scrittura

$$f'(x_0) = +\infty, \quad f'(x_0) = -\infty$$

e parleremo di **punto a tangente verticale**.

Punto a tangente verticale

Definizione 3: di punto a tangente verticale

Se

$$f'(x_0) = +\infty \quad \text{oppure} \quad f'(x_0) = -\infty$$

*si dice che f ha un **punto a tangente verticale** in $x = x_0$.*

Tangente orizzontale

- Analogamente, se f è continua in un punto x_0 e

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = 0$$

il grafico di f ha una retta tangente ben definita e parallela all'asse delle ascisse. Parleremo in questo caso di **punto a tangente orizzontale**.

Definizione 4: di punto a tangente orizzontale

Se

$$f'(x_0) = 0$$

si dice che f ha un punto a tangente orizzontale in $x = x_0$.

Esempio: punto a tangente verticale (1/3)

Sia

$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

allora per $x_0 = 0$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \frac{1}{h^{2/3}}$$

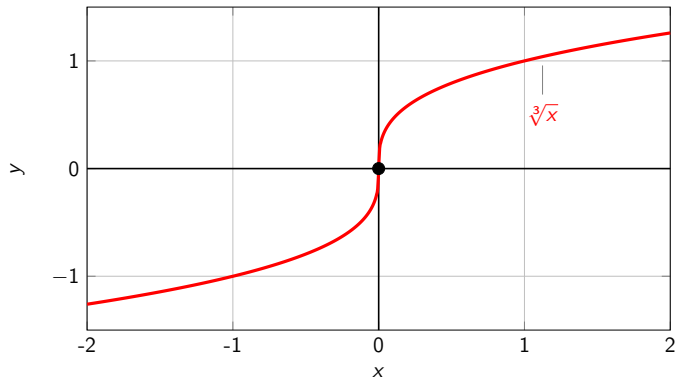
e i limiti sono:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty$$

quindi

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty \quad \text{e} \quad f'(0) = +\infty.$$

Esempio: punto a tangente verticale (2/3)



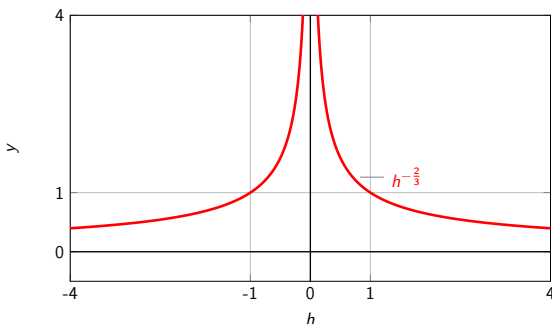
La funzione ha un punto a tangente verticale in $x_0 = 0$.

Esempio: punto a tangente verticale (3/3)

La funzione:

$$f(h) = \frac{1}{h^{2/3}} = h^{-\frac{2}{3}}$$

è una potenza a esponente razionale $\frac{m}{n}$ negativo con n dispari (quindi definita su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$) e m pari (quindi funzione pari). Il suo grafico è:



Esempio: punto a tangente verticale (1/2)

Sia

$$f(x) = -\sqrt[3]{x-2} + 1$$

allora per $x_0 = 2$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{-\sqrt[3]{(2+h)-2} + 1 - 1}{h} = -\frac{\sqrt[3]{h}}{h} = -\frac{1}{h^{2/3}}$$

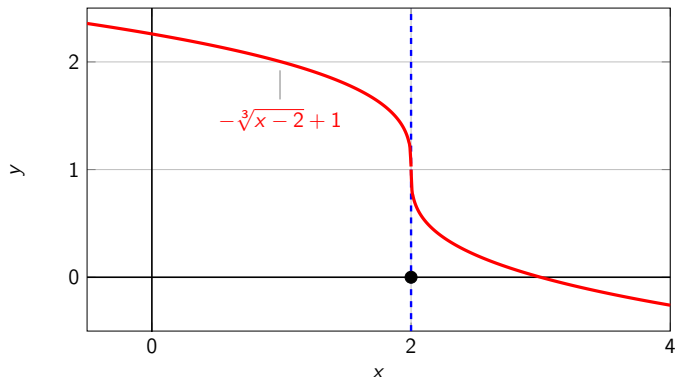
e i limiti sono

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} -\frac{1}{h^{2/3}} = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} -\frac{1}{h^{2/3}} = -\infty$$

quindi

$$\lim_{h \rightarrow 0} -\frac{1}{h^{2/3}} = -\infty \quad \text{e} \quad f'(2) = -\infty.$$

Esempio: punto a tangente verticale (2/2)



La funzione ha un punto a tangente verticale in $x_0 = 2$.

Punti a tangente verticale/orizzontale:

- ▶ f continua in x_0 e $f'(x_0) = \pm\infty$: punto a **tangente verticale** (f non derivabile)
- ▶ $f'(x_0) = 0$: punto a **tangente orizzontale**
- ▶ Esempi: $\sqrt[3]{x}$ in $x_0 = 0$ ($f'(0) = +\infty$), $-\sqrt[3]{x-2} + 1$ in $x_0 = 2$ ($f'(2) = -\infty$)

Cuspidi

Introduzione: Cuspidi

- ▶ In questa sezione definiamo le **cuspidi**: punti in cui la derivata destra e la derivata sinistra sono infinite di segno opposto.
- ▶ Discuteremo anche i casi misti e i punti di frontiera del dominio con derivata infinita.
- ▶ Concluderemo con alcuni esempi di funzioni **prolungate per continuità** da destra nell'origine.

Definizione 5: di cuspide

Sia f una funzione continua in x_0 se

$$f'_+(x_0) = \pm\infty \text{ e } f'_-(x_0) = \mp\infty$$

si dice che f ha una cuspide in x_0 .

Esempio: cuspido (1/2)

Sia

$$f(x) = \sqrt[3]{|x|}$$

allora per $x_0 = 0$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt[3]{|h|}}{h}$$

e i limiti sono:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{-h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -\frac{1}{h^{2/3}} = -\infty$$

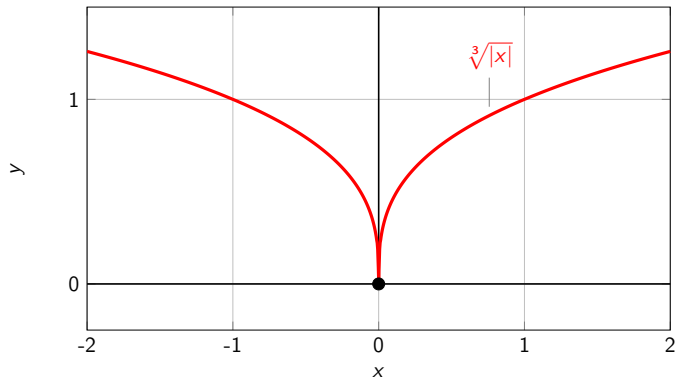
e

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty,$$

quindi:

$$f'_-(0) = -\infty \quad \text{e} \quad f'_+(0) = +\infty.$$

Esempio: cuspidi (2/2)



La funzione ha una cuspidi in $x_0 = 0$.

Casi misti e punti di frontiera

- ▶ Nel caso misto in cui una delle due derivate è finita e l'altra infinita (con f continua) si parla ancora di punto angoloso.
- ▶ Infine, se la funzione è definita solo per $x \geq x_0$ e in tal punto ha derivata (destra) infinita, diremo semplicemente che in tal punto ha tangente verticale, senza parlare né di cuspide né di punto a tangente verticale.

Esempio: punto a tangente verticale (1/3)

Sia

$$f(x) = \sqrt{x}$$

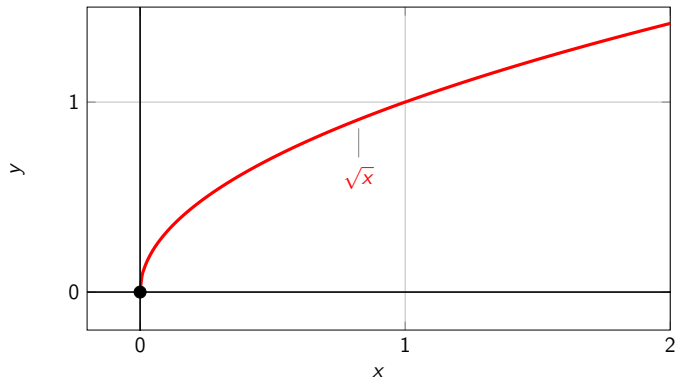
allora per $x_0 = 0$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{h^{1/2}}$$

abbiamo solo il limite destro

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^{1/2}} = +\infty \quad \text{e} \quad f'_+(0) = +\infty.$$

Esempio: punto a tangente verticale (2/3)



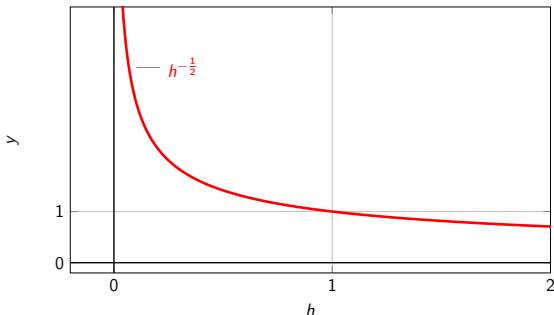
La funzione ha un punto a tangente verticale in $x_0 = 0$.

Esempio: punto a tangente verticale (3/3)

La funzione:

$$f(h) = \frac{1}{h^{1/2}} = h^{-\frac{1}{2}}$$

è una potenza a esponente razionale $\frac{m}{n}$ negativo con n pari (quindi definita solo su $\mathbb{R}_+$). Il suo grafico è:



Esempio: prolungamento per continuità da destra (1/3)

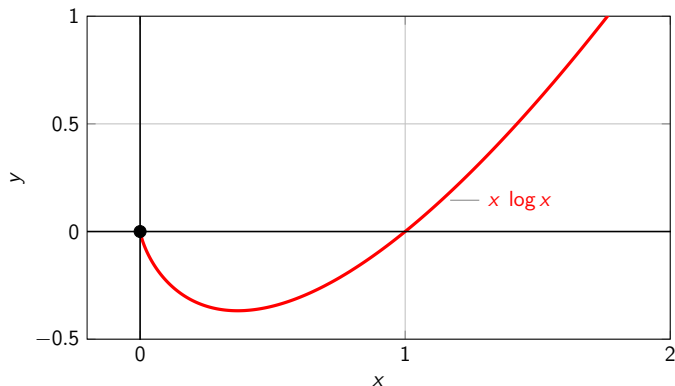
Sia

$$f(x) = x \log x, \quad \text{per } x > 0 \quad \text{abbiamo} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x = 0$$

quindi la funzione può essere prolungata per continuità da destra in $x = 0$, ponendo:

$$f(x) = \begin{cases} x \log x & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Esempio: prolungamento per continuità da destra (2/3)



Esempio: prolungamento per continuità da destra (3/3)

Calcoliamo la derivata destra in $x_0 = 0$ di $f(x) = x \log x$ prolungata per continuità da destra in $x = 0$. Abbiamo, per $x_0 = 0$:

$$\frac{f(x_0 + h) - \overbrace{f(x_0)}^{=0}}{h} = \frac{f(x_0 + h)}{h} = \frac{f(h)}{h}$$

e di conseguenza

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h \log h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \log h = -\infty$$

quindi

$$f'_+(x_0) = -\infty$$

La funzione ha quindi un punto a tangente verticale in $x_0 = 0$.

Esempio: prolungamento per continuità da destra (1/3)

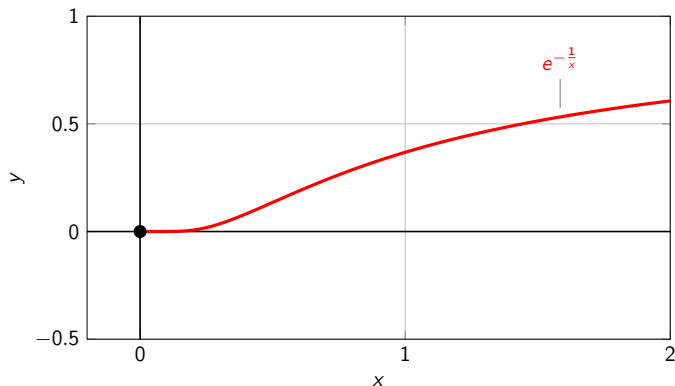
Sia

$$f(x) = e^{-\frac{1}{x}}, \text{ per } x > 0 \text{ abbiamo } \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{x}} = 0$$

quindi la funzione può essere prolungata per continuità da destra in $x = 0$, ponendo:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Esempio: prolungamento per continuità da destra (2/3)



Esempio: prolungamento per continuità da destra (3/3)

Calcoliamo la derivata destra in $x_0 = 0$ di $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$ prolungata per continuità da destra in $x = 0$. Abbiamo:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{h}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{\frac{1}{h}} h}$$

Cambiando la variabile:

$$y = \frac{1}{h}, \text{ se } h \rightarrow 0^+ \text{ allora } y \rightarrow +\infty$$

Otteniamo:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{\frac{1}{h}} h} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{e^y} = 0 \quad \text{quindi} \quad f'_+(x_0) = 0$$

e la funzione ha un punto a tangente orizzontale (da destra) in $x_0 = 0$.

Cuspidi:

- ▶ f continua in x_0 con $f'_+(x_0) = \pm\infty$ e $f'_-(x_0) = \mp\infty$: cuspidi (es. $\sqrt[3]{|x|}$ in 0)
- ▶ Una derivata finita e l'altra infinita: ancora punto angoloso
- ▶ f definita solo per $x \geq x_0$ con derivata destra infinita: tangente verticale (es. $\sqrt{x}$ in 0)
- ▶ Prolungamenti per continuità: $x \log x$ ha $f'_+(0) = -\infty$, $e^{-\frac{1}{x}}$ ha $f'_+(0) = 0$

Messaggi chiave

Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione continua:

- ▶ **Punto angoloso:** $f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$, almeno una delle due finita
- ▶ **Punto a tangente verticale:** $f'(x_0) = +\infty$ oppure $f'(x_0) = -\infty$
- ▶ **Cuspide:** $f'_+(x_0) = \pm\infty$ e $f'_-(x_0) = \mp\infty$

Inoltre:

- ▶ **Punto a tangente orizzontale:** $f'(x_0) = 0$